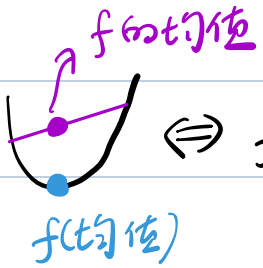
我嗓子失声了，更多的写字

1. 凹凸性

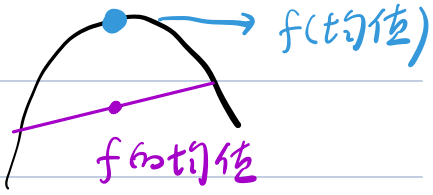
f在I上是下凸的(凹函数) $\Leftrightarrow$ 

$\Leftrightarrow f(\text{均值}) \le f\text{的均值}$

$\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I,\ \forall \alpha_1+\alpha_2=1\ (\alpha_i \ge 0)$ 有

$$f(\alpha_1 x_1+\alpha_2 x_2) \le \alpha_1 f(x_1)+\alpha_2 f(x_2)$$

对仿的，可定义 f 上凸(凹函数)



定义 f在I上严格下凸 $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I,\ x_1 \ne x_2,\ \forall \alpha_1+\alpha_2=1\ (\alpha_i>0)$

有 $f(\alpha_1 x_1+\alpha_2 x_2) < \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$

判断方法：对二阶可导函数(即f在I上处处有二阶导)有

(也称为二阶可微)

f在I上是下凸的 $\Leftrightarrow$ f'在I上↗ $\Leftrightarrow$ f''在I上处处非负

类似的

f在I上严格下凸 $\Leftrightarrow$ f'在I上严格↗ $\Leftrightarrow$ f''在I上处处为正

check (练习)

凹凸性的用处

(Jensen) 对f下凸 $\forall x_1, \dots x_n \in I,\ \forall \alpha_i \ge 0,\ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1$ 有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i\right) \le \sum_{i=1}^{n}\alpha_i f(x_i)$$

命题（幂平均不等式）设 $a_1,\cdots a_n>0$ 定义幂平均

$$M(x)=\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{1/x}$$

则 $M(x)$ ↗

证：导数

$$M'(x)=\left(\exp\left(\frac{1}{x}\ln\sum_i\frac{a_i^x}{n}\right)\right)'$$

$$\overset{\text{Chain Rule}}{=} M(x)\cdot\frac{\left(\frac{n}{\sum a_i^x}\cdot\frac{\sum a_i^x\ln a_i}{n}\right)x-\ln\frac{\sum a_i^x}{n}}{x^2}$$

Need 证明 $\left(\frac{\sum a_i^x\ln a_i}{\sum a_i^x}\right)x \ge \ln\frac{\sum a_i^x}{n} \overset{\text{记}}{=} \ln S$?

$\Updownarrow$

令 $S=\frac{1}{n}\sum a_i^x$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} x a_i^x\ln a_i-\sum_{i=1}^{n}a_i^x\ln S}{\sum a_i^x}\neq 0!$$

上式 LHS 分子 $=\sum_{i=1}^{n}a_i^x(\ln a_i^x-\ln S)\neq 0$!

关键 ← $=S\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{a_i^x}{S}\right)\ln\left(\frac{a_i^x}{S}\right)=S\sum b_i\ln b_i\neq 0$

记 $b_i=\frac{a_i^x}{S}$ 则 $\sum b_i=\frac{\sum a_i^x}{S}=n$

用 $f(x)=x\ln x$, $f'=\ln x+x\cdot\frac{1}{x}=\ln x+1$

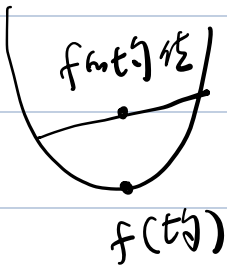
$f''=\frac{1}{x}>0 \quad \forall x>0$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $\mathbb{R}^+$ 上是下凸的

可用 Jensen

$$\sum b_i \ln b_i = \sum f(b_i) \geq n f\left(\frac{\sum b_i}{n}\right) = n f(1) = 0$$

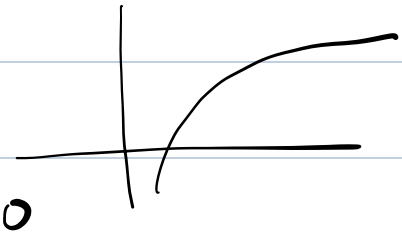
Jensen 为 $f\left(\frac{1}{n}\sum b_i\right) \leq \frac{1}{n}\sum f(b_i)$



注意以上用到 $t\ln t$ 在 $\mathbb{R}^+$ 上下凸的 #

用于 $b_i = a_i^x / S$ 对 x 无要求 (x 可正可负)

例 ① $\ln x$



上凸

$(\ln x)'' = -x^{-2} < 0$

② $f(x) = x\ln x$ 下凸 (on $\mathbb{R}_+$)

③ $(x^\alpha)'' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上是下凸. 当 $\alpha \geq 1$ 或 $\alpha \leq 0$

上凸 当 $0 \leq \alpha \leq 1$

④ $f(x) = \sin x$

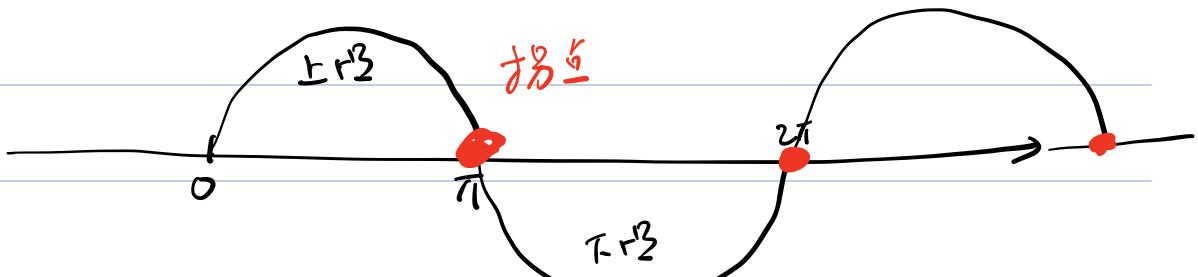
$f'(x) = \cos x$, $f'' = -\sin x$

从而
$$\begin{cases} f''(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (2k\pi+\pi, 2k\pi+2\pi) & \forall k \in \mathbb{Z} \\ f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (2k\pi, 2k\pi+\pi) & \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

因此 $\sin x$ 在 $(2k\pi+\pi, 2k\pi+2\pi)$ 中 下凸

在 $(2k\pi, 2k\pi+\pi)$ 中 上凸

$\sin x$ {拐点} $= \mathbb{Z}\pi$



定义 称 x_0 是 f 的拐点 (inflection point)

若 f 在 x_0 的一侧是上凹的，在另一侧是下凹的

(时=所于等价于，即要求 在 x_0 一侧的邻域中 $f''>0$

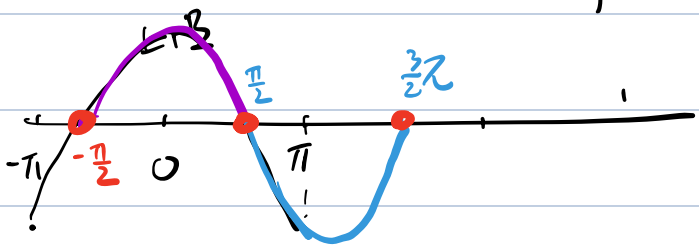
在 x_0 另一侧 $\cdots$ $f''<0$)

(进一步假设 f'' 连续 ⇓ $f''(x_0)=0$)

因此 找出所有拐点，只需 第一步 找出 $f''(x)=0$ 的解 x_0

再判断 x_0 两侧 f'' 符号

⑤ $f(x)=\cos x$ $\quad f''=-\cos x$



$$\{\text{拐点}\}=\left\{\cdots,-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2},\cdots\right\}$$

命题 ① 下凹函数在 $[a,b]$ 上的最大值必在端点取

② 上凹函数在 $[a,b]$ 上的最小值必在端点.



(经常可简化求最值)

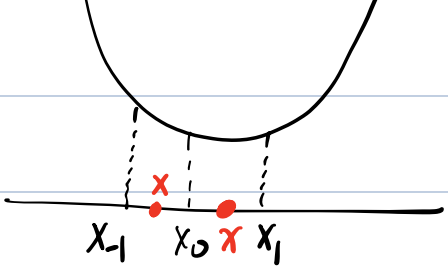
命题 开区间上的下凹函数必连续

证. 设 f 在 $I=(a,b)$ 上是下凹的. 来证在每点 x_0 处连续

由 I 是开区间 可在 x_0 两侧去取一点

$x_{-1} < x_0 < x_1 \quad (x_{-1}, x_1 \in I)$

则 $\forall\, x \in (x_{-1}, x_1) \setminus \{x_0\}$



对 x_{-1}, x_0, x 用斜率不等

x_{-1} ↓ 最左　　x_0, x ↓ 右边两点

Goal　$f(x) - f(x_0)$ 估计

斜率不等式

$k_{12} \le k_{13} \le k_{23}$

$$\frac{f(x_0)-f(x_{-1})}{x_0-x_{-1}} \le \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

$\frac{f(x_0)-f(x_{-1})}{x_0-x_{-1}}$ ↓ k_{12} OR k_{13}

$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 总是 k_{23}

类似对 x_0, x, x_1 用斜率不等式　x_1 ↓ 最右

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \le \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$$

$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 总是 k_{12}

$$\Rightarrow A = \frac{f(x_0)-f(x_{-1})}{x_0-x_{-1}} \le \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \le \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0} = B$$

$$\Rightarrow \left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right| \le \max\{|A|, |B|\} = L$$

$$\Rightarrow |f(x)-f(x_0)| \le L|x-x_0| \quad \forall\, x \in (x_{-1}, x_1)$$

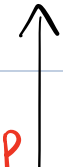
$\Rightarrow$ f 在 x_0 处连续　#

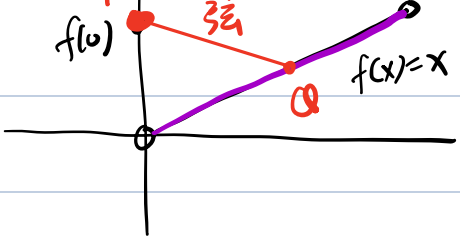
故此 f 为满足 Lipshitz 条件

注. 改 $I=(a,b)$ 为别的区间，下述 $\not\Rightarrow$ 连续

$\Rightarrow$ 在 I 内部连续 ✓

例.





$$f(x)=\begin{cases} x & \forall\ 0<x<1 \\ 1 & ,\ x=0 \end{cases}$$

此 f 在 $[0,1)$ 上是下弓

但在 $x=0$ 处不连续

---

2 渐近线

研究 $x\to a$ (a 可以是点，也可以是 $+\infty, -\infty$) 时，

$f(x)$ 的图像是否接近同一条固定直线 L

定义. 若 $\lim\limits_{x\to a} d\big((x,f(x)),L\big)=0$ (其中 $d(P,L)$ 表示 P 到 L 的距离)

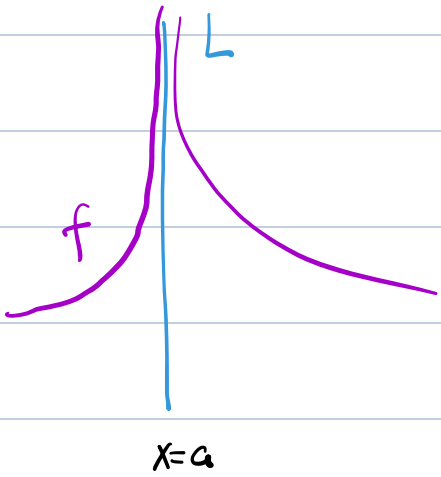
则称 L 是 $x\to a$ 时 f 的渐近线.

常把定义①: L 竖直线 (设为 $x=a$)

称 L 是 f 在 $x\to a$ 时的渐近线

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\pm\infty$

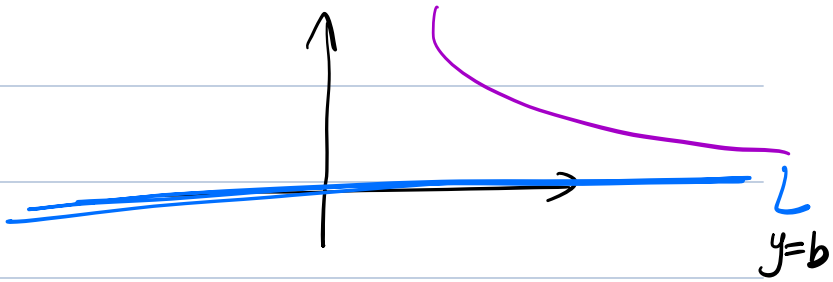
或 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\pm\infty$



② L 水平线 ($y=b$)，此时 $a=+\infty$ 或 $-\infty$

称 L 是 f 在 $x\to+\infty$ 时的渐近线

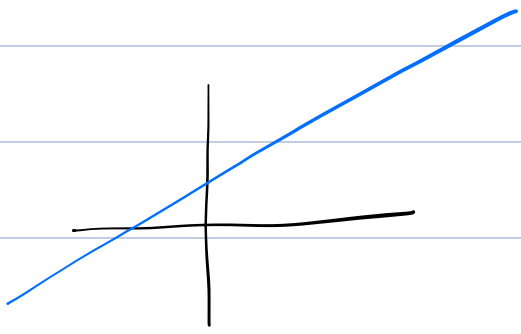
$\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$



③ 更一般的 L: $y=kx+b$

当 $x\to+\infty$ 时 f 以 L 为渐近线

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} d\big((x,f(x)),L\big)=0$



$$\lim_{x\to+\infty}\frac{|f(x)-kx-b|}{\sqrt{1+k^2}}=0$$

$\Updownarrow$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)-kx-b\right)=0 \qquad (*)$$

由此式可算出渐近线的 k,b

$(*)$ 除以 x，$\quad 0=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)-kx-b}{x}$

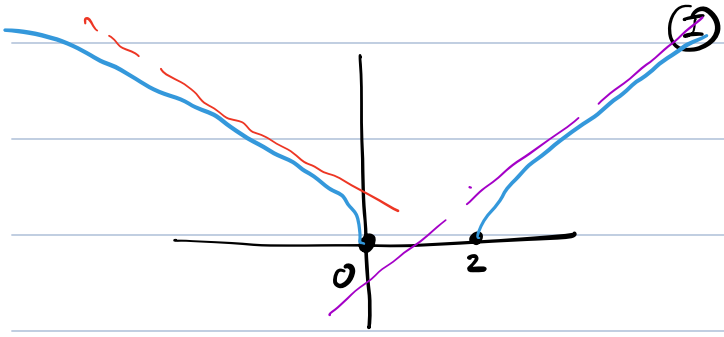
$$=\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}\right)-k$$

$$(*)\begin{cases}k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}\\ b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-kx\right)\end{cases}$$

只要 $(*)$ 中 k,b 可算出 $\Rightarrow$ $(*)$ 自动对

$\Rightarrow y=kx+b$ 是 f 的渐近线

例 $f(x)=\sqrt{x^2-2x}$ 定义域 $x^2-2x\geq 0 \Leftrightarrow x\leq 0$ 或 $x\geq 2$



(I) 在 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=1$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-2x}-x\right)$$

$$=\lim\frac{-2x}{\sqrt{x^2-2x}+x}=-1$$

渐近线为 $y=x-1$

(II) 在 $x\to-\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$ (无水平渐近线)

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=-1$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(f(x)+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-2x}+x\right)$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{-2x}{\sqrt{x^2-2x}-x}=1$$

斜近线为 $y=-x+1$

---

3. Peano 型 Taylor 公式

回忆 可微: $f(x_0+h)=f(x_0)+Ah+o(h)$

f 在 x_0 附近有线性逼近

问 更精确多项式逼近?

是否 ⊛ $f(x_0+h)=f(x_0)+a_1h+a_2h^2+\cdots+a_nh^n+o(h^n)$?

$$\Leftrightarrow \lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-\left(f(x_0)+a_1h+\cdots+a_nh^n\right)}{h^n}=0$$

⊛ 改写 $x-x_0=h$

$$f(x)=f(x_0)+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+o\left((x-x_0)^n\right)$$

命题 (f 的多项式逼近至多一个)

设 $f(x_0+h)=a_0+a_1h+\cdots+a_nh^n+o(h^n)$ ⊛

则 $a_0=\lim_{x\to x_0}f(x)$

$$a_1=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-a_0}{x-x_0}$$

$$a_k=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-\sum_{i=0}^{k-1}a_i(x-x_0)^i}{(x-x_0)^k}\qquad(\forall\,1\le k\le n)$$

记 ⊛ 两边取极限

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a_0$$

进而
$$\frac{f(x)-\sum_{i=0}^{k-1} a_i (x-x_0)^i}{(x-x_0)^k} = \frac{a_k (x-x_0)^k + \cdots + o((x-x_0)^n)}{(x-x_0)^k}$$

$$\| $$

$$a_k + a_{k+1}(x-x_0) + \cdots$$

$$\downarrow$$

$$a_k$$

#

推论 若 f 在 x_0 处有 n 阶导, 则 $a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)$

记 对 k 归纳 $k=0$ 时 $a_0 = \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

$$a_k = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i}{(x-x_0)^k} \quad \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$\overset{\text{洛达}}{=\!=} \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(1)}(x) - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{(i-1)!}(x-x_0)^{i-1}}{k(x-x_0)^{k-1}} \quad \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$= \cdots$$

$$\overset{l\text{次洛达}}{=\!=} \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(l)}(x) - \sum_{i=l}^{k-1} \frac{f^{(i)}(x_0)}{(i-l)!}(x-x_0)^{i-l}}{k\cdots(k-l+1)(x-x_0)^{k-l}}$$

$$= \cdots$$

$$\overset{\text{共 } k-1 \text{ 次洛达}}{=\!=} \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(k-1)}(x) - \frac{f^{(k-1)}(x_0)}{0!}(x-x_0)^0}{k\cdots 2(x-x_0)}$$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(k-1)}(x) - f^{(k-1)}(x_0)}{k!\,(x-x_0)}$$

$$= \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) \qquad \#$$

多项式近似只有唯一的是

$$f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i \ ?$$

问：此式是否为近似 $f(x)$ ？

Thm (Peano 型 Taylor 式) 设 f 在 x_0 处有 n 阶导

则 $$f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i + o\left((x-x_0)^n\right)$$

证（与以上类似）

$$0 \overset{?}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - \left(f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i\right)}{(x-x_0)^n} \qquad \left(\frac{0}{0}\right)$$

(一次) $$= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(1)}(x) - \sum_{i=1}^{n} \frac{f^{(i)}(x_0)}{(i-1)!}(x-x_0)^{i-1}}{n(x-x_0)^{n-1}}$$

$$= \cdots$$

$$\overline{\text{(n-1)次洛达}} \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - \sum_{i=n-1}^{n} \frac{f^{(i)}(x_0)}{(i-(n-1))!}(x-x_0)^{i-(n-1)}}{n(n-1)\cdots 2\,(x-x_0)^1}$$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^1}{n!\,(x-x_0)}$$

用 $f^{(n)}(x_0)$ 定义 $\frac{1}{n!}\left(f^{(n)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)\right)=0$ #

Peano 余项 Taylor $\Leftrightarrow$ $(n-1)$ 次导连续 & $f^{(n)}(x_0)$ 定义

用 0 最多是 $x_0=0$ 附近 MacLaurin 式

(麦克劳林)

$$f(x)=f(0)+\frac{f^{(1)}(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$$